

Composite Tree

จงเขียนโปรแกรมสร้างต้นไม้ผลลัพ์ จากต้นไม้ตั้งต้น 2 ต้น

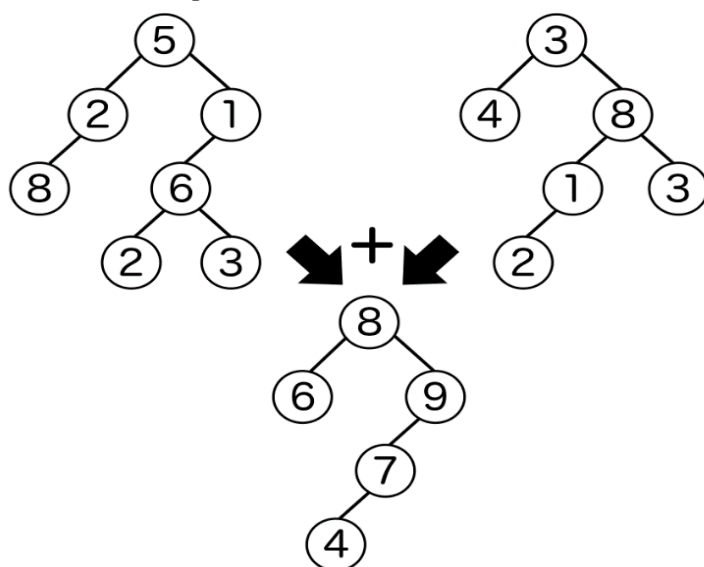
โดยให้โหนดของต้นไม้ผลลัพ์เกิดจากผลรวมของโหนดตำแหน่งเดียวกันของต้นไม้ตั้งต้นแต่ละต้น

ถ้าต้นไม้ตั้งต้นแต่ละต้นมีลูกฝั่งซ้าย จะใช้กำหนดค่าให้กับโหนดตำแหน่งเดียวกันของต้นไม้ผลลัพ์

มีฉะนั้นต้นไม้ผลลัพ์จะไม่มีลูกฝั่งซ้าย

ถ้าต้นไม้ตั้งต้นแต่ละต้นมีลูกฝั่งขวา จะใช้กำหนดค่าให้กับโหนดตำแหน่งเดียวกันของต้นไม้ผลลัพ์

มีฉะนั้นต้นไม้ผลลัพ์จะไม่มีลูกฝั่งขวา



รูปที่ 1 ตัวอย่าง

กำหนดให้แทนโหนดแต่ละโหนดในต้นไม้ด้วยโครงสร้าง ดังนี้
ค่าข้อมูล (ลูกฝั่งซ้าย) (ลูกฝั่งขวา)

โดยค่าข้อมูลมีค่าระหว่าง 1 ถึง 9

ดังนั้นจากรูปที่ 1 ตัวอย่าง สามารถเขียนการท่องต้นไม้ แบบ Preorder ได้ดังนี้
ต้นไม้ที่ 1

5(2(8)())(1(6(2())(3()))())

ต้นไม้ที่ 2

3(4())(8(1(2())(3())))

ต้นไม้ผลลัพ์

8(6())(9(7(4())())())

ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรกคือต้นไม้ที่ 1

บรรทัดที่สองคือต้นไม้ที่ 2

ผลลัพธ์

ต้นไม้ผลลัพธ์

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5(2(8)())(1(6(2()())(3()()))()) 3(4()())(8(1(2()())())(3()()))	8(6()())(9(7(4()())())())
2(1()())(3()()) 3(1()(2()()))()	5(2()())()
1(1()())() 9()(9()())	10()()